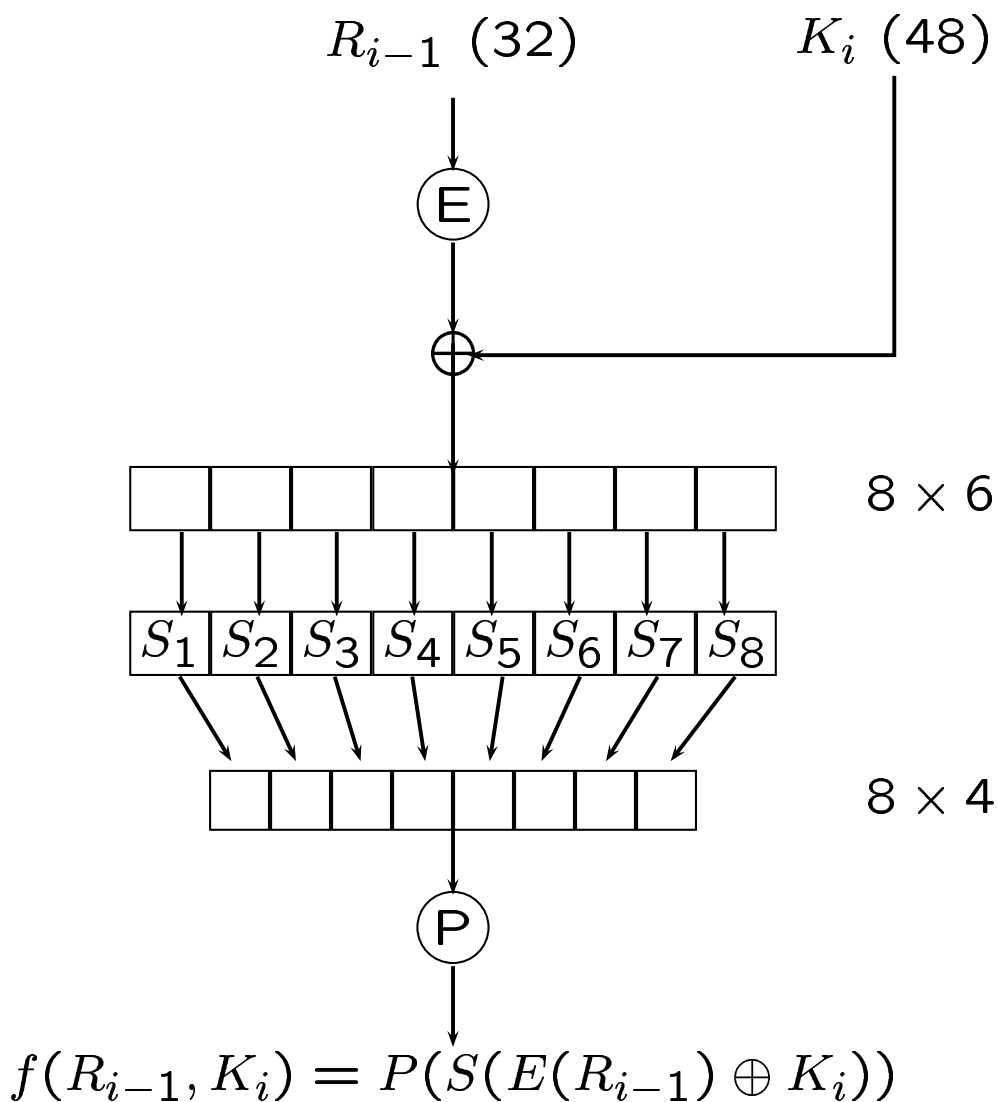


§4. La fonction f



S_1															
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

$$S_1(100011) = 1100$$

Aucun critère connu sur l'élaboration des boîtes-S (NSA).

§5. Attaques sur le DES

- Cryptanalyse différentielle (Biham et Shamir, 1991)
- Cryptanalyse linéaire (Matsui 1994)

	Complexité données	Complexité calculs
Diff.	2^{47} (choisis)	2^{47}
Lin.	2^{43} (connus)	2^{43}

► Challenges RSA

- ▷ 1997 - DES I: 90 jours (Rocke Verser)
- ▷ 1998
 - DES II-1: 38 jours (distributed.net)
 - DES II-2: moins de 3 jours (EFF, deep crack, 250000\$)
- ▷ 1999 - DES III: 22h15min (distributed.net, deep crack)

§6. L'AES (Advanced Encryption Standard)

► Septembre 97: Appel à candidature. Critères d'évaluation:

- Sécurité
- Coût (clé 128 bits)
- Caractéristiques d'implantation (flexibilité, adaptation logiciel et matériel, simplicité)

► Avril 98 : Première conférence sur l'AES. 15 candidats en compétition. Début des tests logiciels.

► Février 99 : Deuxième conférence sur l'AES. Publication des résultats des tests et des techniques d'analyse.

► Août 99 : Liste des cinq finalistes rendue publique.

► Avril 2000 : Troisième conférence sur l'AES. Publication des critères d'analyse choisis pour retenir les finalistes. Evaluation matériel par le NIST et la NSA des finalistes. Evaluation de la résistance à différentes attaques.

► 2 Octobre 2000 : Le Rijndael est proclamé vainqueur.

§7. Le Rijndael

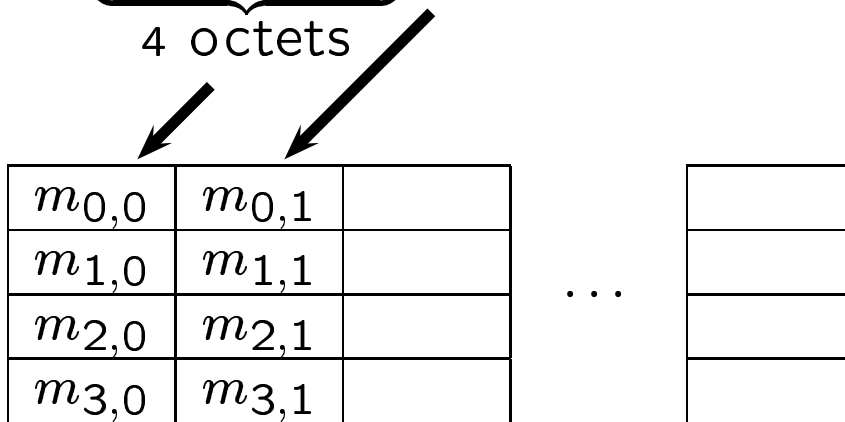
Joan Daemen & Vincent Rijmen

► Algorithme de chiffrement par blocs.

Taille des blocs variables : 128, 192, 256 bits

Taille des clés variables : 128, 192, 256 bits

$$M = (\underbrace{m_0 m_1 m_2 m_3}_{4 \text{ octets}} m_4 m_5 m_6 m_7 \dots \dots)$$



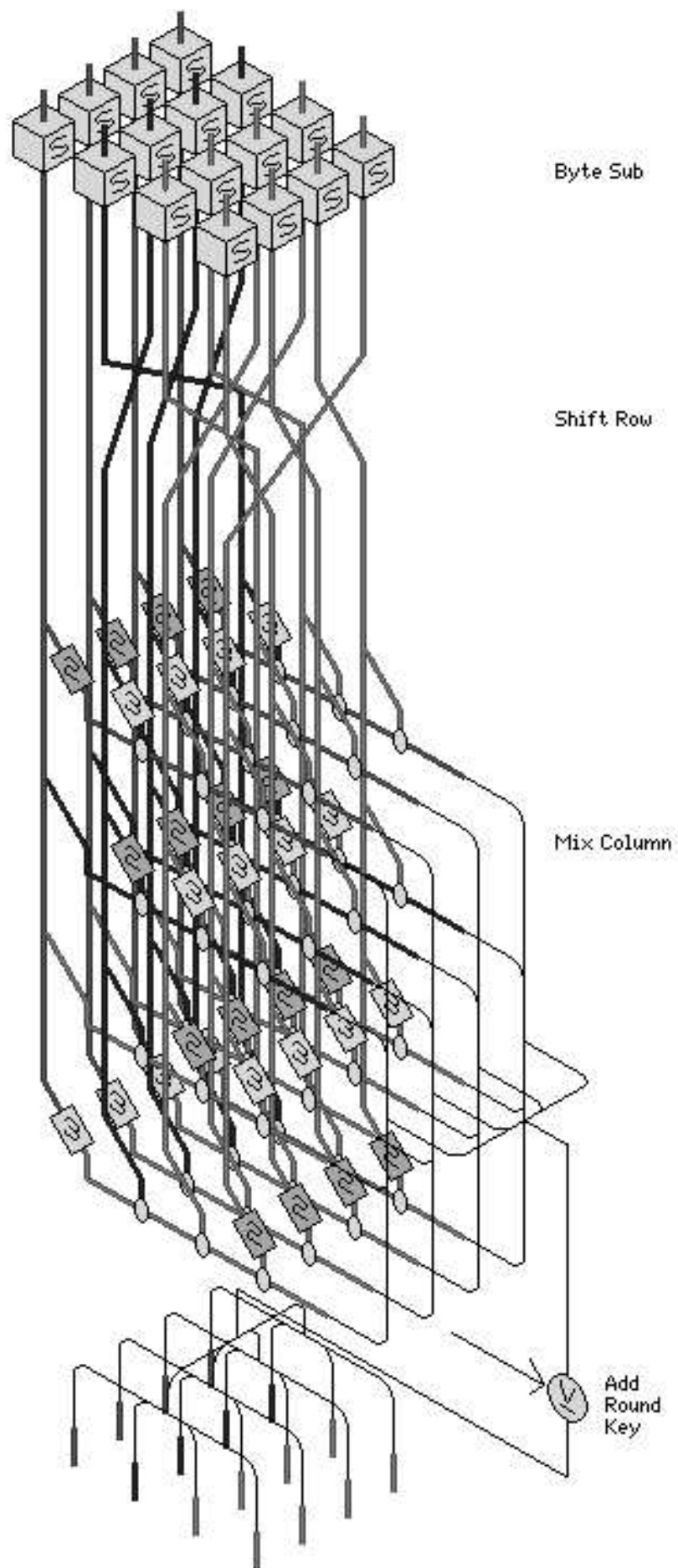
Nombre de colonnes = Taille bloc / 32 $\in \{4, 6, 8\}$

► La clé est transformée de façon identique.

$$N_k \text{ colonnes} = \text{Taille clé} / 32$$

Le chiffrement se déroule en N_r tours

N_r	$Nb = 4$	$Nb = 6$	$Nb = 8$
$Nk = 4$	10	12	14
$Nk = 6$	12	12	14
$Nk = 8$	14	14	14



§8. Structure d'un tour

4 opérations:

ByteSub(Etat)

ShiftRow(Etat)

MixColumn(Etat)

AddRoundKey(Etat)

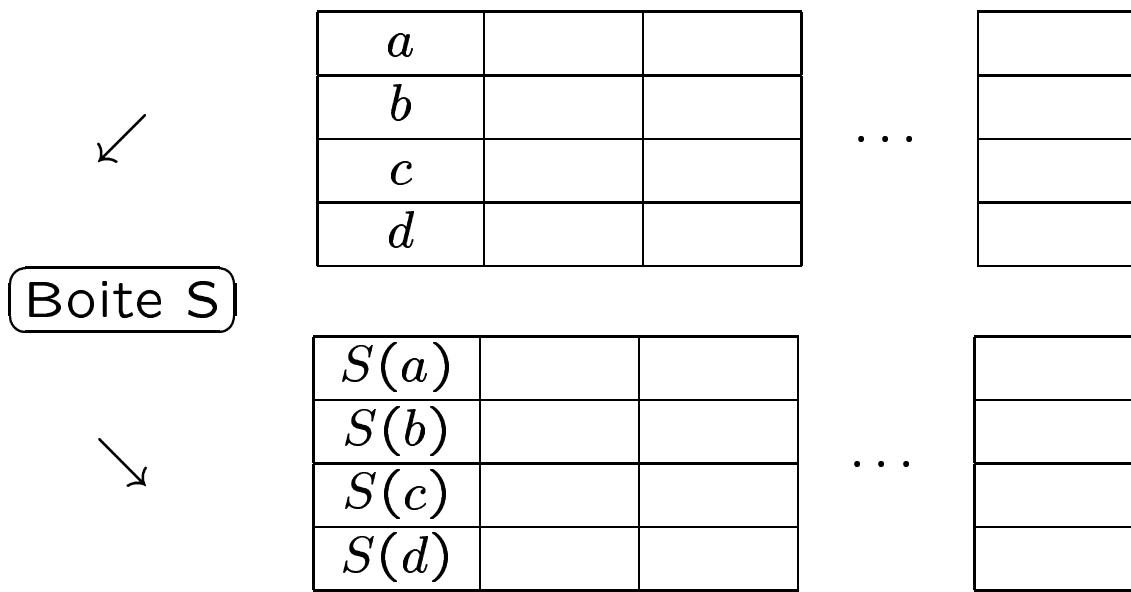
Tour Final

ByteSub(Etat)

ShiftRow(Etat)

AddRoundKey(Etat)

§9. Transformation Bytesub



► Que vaut $S(a)$?

On a $0 \leq a \leq 255 \Rightarrow a \in \mathbb{F}_{2^8} (z^8 + z^4 + z^3 + z + 1)$

- $a \rightarrow x = a^{-1} \in GF(2^8)$ si $a \neq 0$
- $a \rightarrow x = 0$ si $a = 0$

$$x = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} \rightarrow g = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ g_2 \\ g_3 \\ g_4 \\ g_5 \\ g_6 \\ g_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10001111 \\ 11000111 \\ 11100011 \\ 11110001 \\ 11111000 \\ 01111100 \\ 00111110 \\ 00011111 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

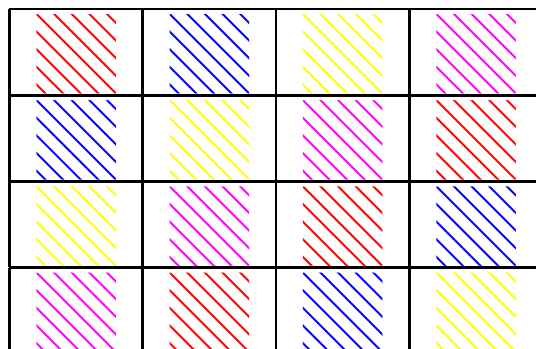
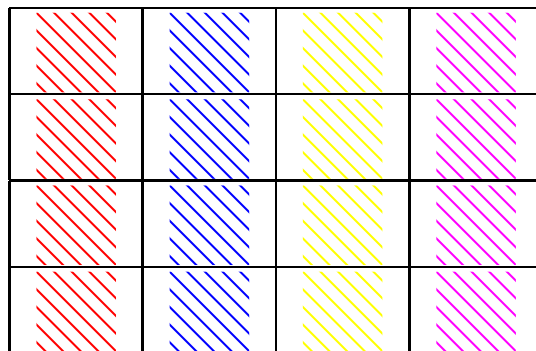
$S(a) = g$ opération non linéaire.

§10. La boîte S (256 octets)

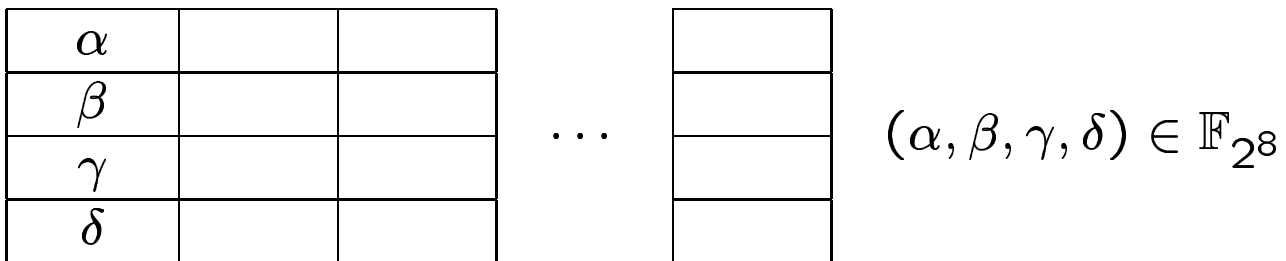
99	124	119	123	242	107	111	197
48	1	103	43	254	215	171	118
202	130	201	125	250	89	71	240
173	212	162	175	156	164	114	192
183	253	147	38	54	63	247	204
52	165	229	241	113	216	49	21
4	199	35	195	24	150	5	154
7	18	128	226	235	39	178	117
9	131	44	26	27	110	90	160
82	59	214	179	41	227	47	132
83	209	0	237	32	252	177	91
106	203	190	57	74	76	88	207
208	239	170	251	67	77	51	133
69	249	2	127	80	60	159	168
81	163	64	143	146	157	56	245
188	182	218	33	16	255	243	210
205	12	19	236	95	151	68	23
196	167	126	61	100	93	25	115
96	129	79	220	34	42	144	136
70	238	184	20	222	94	11	219
224	50	58	10	73	6	36	92
194	211	172	98	145	149	228	121
231	200	55	109	141	213	78	169
108	86	244	234	101	122	174	8
186	120	37	46	28	166	180	198
232	221	116	31	75	189	139	138
112	62	181	102	72	3	246	14
97	53	87	185	134	193	29	158
225	248	152	17	105	217	142	148
155	30	135	233	206	85	40	223
140	161	137	13	191	230	66	104
65	153	45	15	176	84	187	22

§11. Transformation ShiftRow

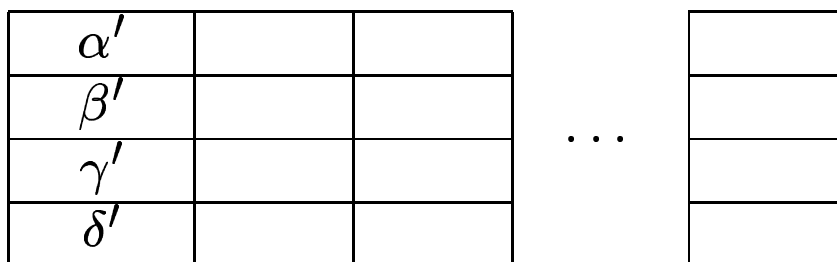
Rotation circulaire de chaque ligne de C_i positions vers la gauche



§12. Transformation MixColumn



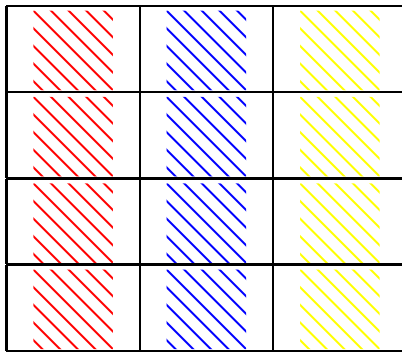
$$\begin{array}{c}
 \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 \\
 \downarrow \\
 \otimes \\
 \downarrow \\
 \alpha' + \beta' x + \gamma' x^2 + \delta' x^3
 \end{array}
 \quad C(x) \text{ modulo } x^4 + 1$$



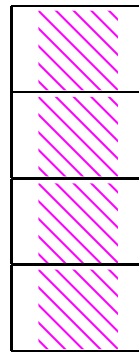
► $C(x) = (\alpha + 1)x^3 + x^2 + x + \alpha$ inversible modulo $x^4 + 1$

► $D(x) = (\alpha^3 + \alpha + 1)x^3 + (\alpha^3 + \alpha^2 + 1)x^2 + (\alpha^3 + 1)x + (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha)$

§13. Transformation AddRoundKey



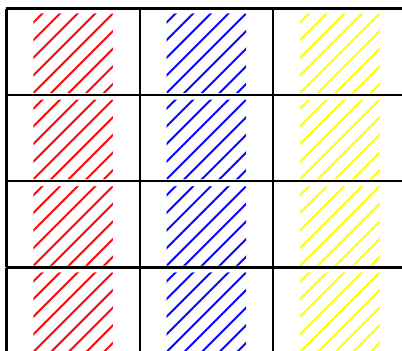
...



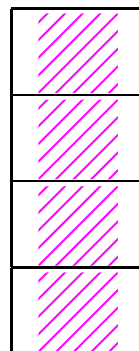
← état

$\oplus$

(ou exclusif bit à bit)

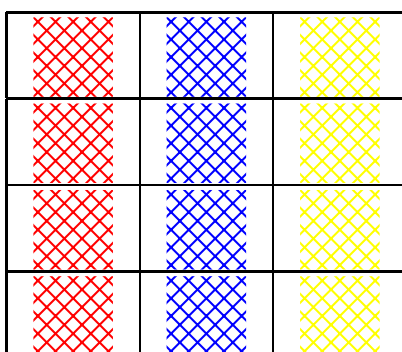


...

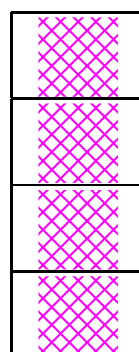


← K_i clé intermédiaire

⇓



...



← nouvel état